

풍력발전설비 관리규정

{ 2018.12.31.
규정 제99호 }

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「전기사업법」 제68조 및 같은 법 시행규칙 제44조와 「제주특별자치도 풍력발전시설의 안전한 유지관리를 위한 안전관리기준」(이하 “안전관리 기준”이라 한다.)에 따라 제주에너지공사가 운영하고 있는 풍력발전기의 효율적이고 안전한 운영관리를 위한 사항을 정함에 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 이 규정은 제주에너지공사(이하 “공사”라 한다.)의 풍력발전기에 대한 점검, 검사, 정비, 안전관리에 대하여 다른 법령 또는 조례에서 정하는 특별한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바를 따른다.

1. 공간적 범위: 제주에너지공사에서 운영·관리 중인 동북·북촌풍력, 가시리 국산화풍력, 행원풍력, 신창풍력, 김녕국산화풍력 발전단지를 포함한다.
2. 내용적 범위: 풍력발전시스템 전용 변압기에서에서 풍력발전 시스템 일체를 포함한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “풍력 터빈(wind turbine: WT)”이란 풍력발전기라고도 하며 바람의 동적 에너지가 다른 에너지 형태로 전환되는 회전기기 단일 혹은 복수의 로터를 가진 풍력 터빈을 말한다.
2. “풍력 발전 시스템(wind turbine generator systems: WTGS)”이란 바람에너지를 풍력터빈 등의 장치를 이용하여 기계적 에너지로 변환시키고, 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 발전시스템을 말한다.
3. “풍력 발전소(wind power station)”란 풍력발전단지라고도 하며 풍력 발전 시스템의 한 그룹 또는 그룹들로 이루어진 발전소를 말한다.

4. “타워(tower)”란 풍력발전기를 지지하는 구조물로서 나셀과 로터부를 지상
에부터 일정한 높이에 위치시켜 지지해주는 역할을 구조물을 말한다.
5. “나셀(nacelle)”이란 풍력 터빈 타워의 수평축의 맨 위에 동력 전달 계통과
다른 기기들을 담는 곳을 말한다.
6. “로터블레이드(rotor Blade)”란 바람의 운동에너지를 회전력으로 변환하는
장치를 말한다.
7. “블레이드(blade)”란 풍력 발전기의 날개를 말한다.
8. “허브(hub)”란 로터 허브라고도 하며 로터 블레이드를 주축(Main shaft)과
연결시키는 기기장치를 말한다.
9. “드라이브트레인(drive Train)”이란 동력전달장치를 말하며 주회전축에서부
터 발전기까지 일련의 기기장치를 말한다.
10. “메인샤프트(main shaft)”란 회전을 증속기에 전달하는 주축을 말한다.
11. “메인베어링(main bearing)”이란 로터와 드라이브트레인의 주회전축을 연
결하여 회전축을 지지하며 회전하는 장치를 말한다.
12. “기어박스(gear Box)”란 로터에 연결된 주축의 저속 회전을 발전기의 구
동에 적합한 회전속도로 증속시키는 역할을 하는 장치를 말한다.
13. “발전기(generator)”란 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환하는 기기를
말한다.
14. “소화설비(fire extinguishing system)”란 풍력발전시스템 내 초기 단계의 화
재를 소화하는 설비를 말한다.
15. “변압기(transfomer)”란 전자 상호 유도 작용을 이용하여 전압을 높이거나
낮추는 장치를 말한다.
16. “기초 구조물(foundation)”란 타워를 육상이나 해상에 고정시키기 위한 구
조물을 말한다.
17. “스카다 시스템(scada system)”란 원방감시제어라고도 하며 풍력발전시스템
을 원격에서 감시 및 제어하는 하는 시스템을 말한다.

제2장 풍력발전기의 점검 및 정비

제4조(점검 및 정비의 종류) ① 점검의 종류는 일상점검, 정기점검, 정밀진단, 법정검사, 특별점검으로 구분하고, 점검대상 및 점검주기는 매년 점검계획을 수립하여 시행한다.

1. 일상점검은 풍력발전기의 외관 및 기기의 작동상태를 육안이나 스카다 시스템을 통하여 확인하는 것을 말하며 발전단지 현장 및 신재생에너지 통합운영센터에서 상시 확인한다.

2. 정기점검은 다음과 같이 시행한다.

가. 종류는 시운전 점검, 6개월(반기) 점검 및 1년(연간)점검으로 구분하며, 점검별 점검항목 및 주기는 풍력발전시스템 제작사 매뉴얼을 따른다.

나. 정기점검 항목은 안전 및 기후변화에 의한 폭염 등 필요 시 변경할 수 있다.

3. 정밀진단은 다음과 같이 시행한다.

가. 내시경 검사는 메인베어링, 기어박스 등 주요부품에 대하여 내시경을 이용하여 베어링 및 기어의 상태를 확인하고 진단한다.

나. 진동측정 및 분석은 드라이브 트레인(메인베어링, 기어박스, 제너레이터 등)에 진동센서를 설치하여 속도, 가속도, 주파수 등을 측정하고 분석한다.

다. 윤활분석은 베어링 그리스, 기어오일 등 윤활유를 채취하고 분석한다.

4. 법정검사는 다음과 같이 시행한다.

가. 정기검사는 「전기사업법 시행규칙」 제32조에 따라 4년 마다 실시한다.

나. 안전점검은 「제주특별자치도 풍력발전시설의 안전한 유지·관리를 위한 안전관리기준」을 따라 매년 시행한다.

다. 하자검사는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제69조에 따라 연2회 이상 시행한다.

라.

5. 특별점검은 다음 각 호의 경우에 시설의 일부 또는 전부에 대하여 시행한다.

가. 기초구조물의 크랙 및 진동 등 이상개소가 발생 할 경우

나. 태풍 등 강풍으로 인해 가동 시 블레이드 등 파손이 우려 될 경우

다. 소화설비가 작동하거나 화재 등 설비의 갑작스런 사고가 발생 할 경우
라. 기타 필요하다고 판단 할 경우

- ② 정비의 종류는 경(經) 정비, 중(重)정비로 구분하고, 정비대상 및 정비주기는 매년 풍력발전 정비계획을 수립하여 시행한다.

제5조(점검·정비 계획수립 및 시행) ① 부서장은 풍력발전기의 사용기간, 보수 시기, 설치년도 등을 고려하여 설비의 고장을 사전에 예방할 수 있도록 점검·정비 계획을 수립하고 시행하여야 한다.

- ② 제1항의 계획에는 다음사항을 포함하여야 한다.

1. 대상설비
2. 점검(정비)의 종류 및 항목
3. 일정 또는 시기
4. 기타 점검 또는 정비에 관한 사항

제6조(점검 및 정비업무의 대행) ① 발전소 관리 담당자(이하 “담당자” 라 한다.)는 업무의 효율 등을 감안하여 점검, 정비 및 보수업무를 외주용역업체에 대행할 수 있다.

- ② 외주용역업무의 범위는 과업지시서와 계약내용에 의하여 착수 전에 계획을 수립하고 담당자가 검토 후 시행하도록 하여야 한다.

제7조(담당자의 의무) ① 담당자는 담당구역내의 모든 설비가 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 점검의 종류별로 점검을 실시하고 점검 결과에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

- ② 담당자는 점검 및 정비 결과를 종합 분석하여 자체정비가 가능한 사항은 바로 조치하여야 하며, 자체정비 및 보수가 불가능한 사항에 대해서는 부서장에게 보고 후 조치하여야 한다.

- ③ 자체정비가 가능한 업무라도 인력, 자재, 효율성 등을 감안하여 외주용역을 줄 수 있으며 이에 대해서는 부서장에게 보고하여야 한다.

- ④ 점검, 정비 및 보수를 외주용역업체로 하여금 대행할 경우에는 해당설비의 용역관리상태를 확인하기 위하여 필요한 검사를 하여야 한다.

- ⑤ 담당자는 계획보수공사 등 단위사업별로 연간 사업계획에 반영 필요한 예

산을 확보하여야 한다.

제9조(점검결과 등록 및 보고) ① 점검(정비)실시 후 결과는 점검보고서로 작성하여 전산시스템에 등록하고 설비 유지관리의 자료로 이용될 수 있도록 하여야 한다.

② 제1항의 점검보고서는 다음사항을 포함하여야 한다.

1. 대상설비, 일자(작업시간), 작업자
2. 점검 원인 및 점검내용
3. 자재사용 현황
4. 점검 사진
5. 기타 필요한 사항

③ 담당자 장기간 가동이 불가능한 사항 등 주요 사항은 부서장을 경유하여 사장에게 보고하고 정비 계획수립 등 신속히 조치하도록 한다.

④ 담당자는 점검·정비결과에 대한 통계를 기록 유지하여 설비의 유지관리에 필요한 참고 자료로 활용하여야 한다.

⑤ 부서장은 필요 시 설비별 점검절차 및 방법을 지침서로 관리하고, 설비 교체 및 개량에 따라 점검절차 및 방법을 변경 할 수 있다.

제3장 풍력발전기 안전관리

제10조(작업안전) 풍력발전기의 점검, 정비, 검사 등 업무수행 중에는 안전사고 예방을 위하여 산업안전보건법, 전기사업법, 안전관리기준 및 각종 지시사항 등을 준수하여야한다.

제11조(안전관리계획수립) ① 부서장은 매년 안전관리계획을 수립하고 안전점검을 실시하며 그 결과를 제주특별자치도에 제출하여야 한다.

② 제1항의 계획에는 다음사항을 포함하여야 한다.

1. 안전관리 조직(비상연락망)
2. 안전교육계획
3. 비상훈련계획
4. 위험성평가 및 절차서

5. 기타 필요한 사항

제12조(안전관리조직의 구성 및 운영) ① 안전관리조직의 구성 및 비상 연락망을 기록·관리·보관하여야 하며 변경이 있을 때 수정되어야 한다.

② 비상연락망에는 각 발전단지 인근 마을회, 소방서, 파출소, 병원, 한국전력 등 지역과 거리 등을 감안하여 작성하여야 한다.

제13조(안전교육계획) 안전교육은 법정 교육과 자체 교육으로 구분하여 정기적으로 실시하고 교육 현황을 기록·관리·보관하여야 한다.

제14조(비상훈련계획) 비상훈련 계획을 수립하고 비상훈련 결과를 기록·관리·보관하여야 한다.

제15조(위험성평가 및 절차서) ① 위험성평가는 고용노동부 고시를 참조하여 수립하고 실시내용 및 결과는 3년간 보존하여야 한다.

② 제1항의 위험성평가에는 다음사항을 포함하여야 한다.

1. 위험성평가 대상의 유해·위해 요인
2. 위험성 결정의 내용
3. 위험성 결정에 따른 조치의 내용
4. 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보 및 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

제16조(출입관리) 풍력발전기의 출입하기 위해서는 출입 전 안전장구를 착용하고 출입사진을 모바일을 통하여 담당자 및 풍력운영부장에게 보고한다.

제17조(안전점검) ① 담당자는 안전관리기준에 따라 매년 안전점검을 실시하여야 한다.

② 제1항에 의한 점검결과가 점검기준에 부적합 할 경우 풍력발전기 제작사 매뉴얼에 따라 점검 및 조치를 하여야 한다.

③ 점검결과 및 조치사항에 대하여 제주특별자치도에 매년 12월 말까지 제출하고 5년간 보존하여야 한다.

제18조(작업 전 안전검토) 담당자는 작업원이 작업을 안전하게 수행할 수 있도록 작업 전에 다음 각 호의 사항을 검토·확인하여야 한다.

1. 작업인원의 적정여부
2. 작업계획 수립의 적정여부

3. 작업가능 환경 여부(폭염, 강풍 등)
4. 작업책임자 선임의 적정여부
5. 작업용구, 작업장구 및 안전장구의 적정여부
6. 기타 안전한 작업에 필요한 사항

제19조(안전장구 및 보호구) ① 작업원이 사용하는 안전장구 및 보호구는 산업 안전공단에서 인증한 제품을 사용한다. 단, 특수 안전장구인 경우에는 국제인증 제품을 사용할 수 있다.

② 안전장구 및 보호구는 보관함 등에 비치하고 보호구 지급대장을 작성하여야 한다.

③ 고소작업 안전장비 사용에 관한 교육을 주기적으로 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 12월 31일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 전에 시행된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.